

Labo 2 - Wie wint? Selectors, cascade en je eerste nabouw

BIJ	hoofdstuk 2
DUUR	2u
AI	zonder AI (oefening 1 tot 6); thuisopdracht met AI
DOOR	Jeroen De Vos, Kristof Michiels, David Verhulst
CONTEXT	start vanaf de repository webtech van labo 1 (Pages actief); vanaf nu werk je vanuit VS Code en is pushen inleveren; eerste nabouw (de toetsvorm); startbestanden in labo-02-starter.zip

Vorige week bouwde je een boomstructuur (DOM); deze week zal je deze vorm geven. Je leert elementen raak selecteren, je voorspelt wie wint als regels botsen, en je maakt je eerste **nabouw**: een screenshot en een HTML-bestand dat je niet mag wijzigen, en jij schrijft de CSS. Dat is exact de vorm van de toets in november en van het CSS-deel van het examen. Zit je vast, dan staat de uitleg in hoofdstuk 2 van de syllabus. Aan het einde van dit labo staat de map `labo-02` in je repository, gepusht vanuit VS Code, en heeft je site een stylesheet.

AI in dit labo

Oefening 1 tot 6 zijn **zonder AI**: de nabouw is de toetsvorm, en op de toets is er geen AI. Wie de selectors en de cascade vandaag zelf in de vingers krijgt, zet een belangrijke stap naar vlot leren werken met CSS. De thuisopdracht is **met AI**: daar beoordeel jij wat een model schrijft. Een concept laten uitleggen mag altijd. Elke regel die je indient, zou je in principe mondeling moeten kunnen uitleggen.

Voor je begint

1. Download `labo-02-starter.zip` van Digitap en pak het uit. Je krijgt een map `labo-02` met daarin een `README.md` en de mappen `selectors`, `cascade` en `nabouw`. Zie je op Windows een map `labo-02-starter` met daarin pas `labo-02`, dan is die binnenste map de juiste.
2. Installeer **Git**, het programma dat VS Code gebruikt om met GitHub te praten. Op Windows: download het van git-scm.com en klik in de installatie overal *Next*; de standaardkeuzes zijn goed. Op een Mac: open *Terminal* (zoek het via Spotlight), typ `git --version` en druk Enter; macOS stelt voor om de *command line developer tools* te installeren, klik *Install* en wacht tot dat klaar is (dat kan tien minuten duren). Op beide: sluit VS Code daarna helemaal af en open het opnieuw, anders ziet het Git niet.

3. Zeg Git wie je bent. Elke commit draagt een naam en een e-mailadres, en zonder die twee weigert Git te committen. Open in VS Code een terminal (*Terminal - New Terminal*) en typ deze twee regels, elk gevolgd door Enter, met je eigen naam en het e-mailadres van je GitHub-account:

```
git config --global user.name "Voornaam Achternaam"
git config --global user.email "jij@student.ap.be"
```

Dat hoeft maar één keer per computer. Je krijgt geen bevestiging; geen foutmelding is goed nieuws.

1. Van uploaden naar Commit & Sync

In labo 1 sleepte je je map naar github.com. Heb je dat nog niet gedaan, doe het dan eerst (labo 1, oefening 7). Vanaf vandaag praat VS Code rechtstreeks met je repository (syllabus 1.13). Dat zet je één keer op, in vier stappen.

Stap 1: je oude map op een zijspoor zetten. Sluit VS Code af (en Live Server erbij). Hernoem in de Verkenner of de Finder je map `webtech` naar `webtech-oud`. Je verliest niets: alles wat erin zit, staat ook op GitHub, en daar halen we het zo weer vandaan.

Stap 2: klonen. Open VS Code. Op het welkomsscherm staat *Clone Git Repository...*; zie je dat scherm niet, open dan het paneel *Source Control* (linkerbalk, het vertakkings-icoon) en klik daar op *Clone Repository*. Plak bovenaan het adres van je repository, `https://github.com/JOUWGEBRUIKERSNAAM/webtech`, en druk Enter. VS Code vraagt waar de kopie moet komen: kies de map waarin `webtech-oud` staat (bijvoorbeeld `Documenten/AP`), en niet in `webtech-oud`. Vraagt VS Code of je de map wil openen: *Open*, en daarna *Yes, I trust the authors* (dat ben jij zelf). Je ziet nu in de Explorer een map `webtech` met daarin `labo-01` en de README van je repository. Dit is dezelfde map als op GitHub, maar nu op je schijf én gekoppeld: **klonen** is kopiëren met een lijntje terug.

Tip: staat je map `Documenten` in OneDrive of iCloud, dan kan die dienst bestanden "online-only" maken en dat verdraagt Git slecht. Kies dan een map die niet gesynchroniseerd wordt, zoals `C:\AP` of een map rechtstreeks in je persoonlijke map.

Stap 3: labo 2 erin. Kopieer de map `labo-02` uit de starter naar de map `webtech`, naast `labo-01`; slepen in de Explorer van VS Code mag, kopiëren in de Verkenner of de Finder ook. Open het paneel *Source Control*. Je ziet daar elk bestand staan dat nieuw of gewijzigd is: dat is wat GitHub nog niet heeft.

Stap 4: commit en sync. Typ bovenaan in het tekstveld de boodschap "labo 2 gestart" en klik *Commit*. Vraagt VS Code of hij de wijzigingen mag *stagen* ("There are no staged changes to commit"), kies *Always*: dat betekent "neem altijd alle gewijzigde bestanden mee". De knop heet nu *Sync Changes*; klik erop en bevestig met *OK* als VS Code uitlegt dat hij gaat pullen en pushen. Bij deze eerste sync moet je bewijzen dat jij de eigenaar van de repository bent: er verschijnt een

venster om je aan te melden bij GitHub (van VS Code of van Git zelf, dat verschilt per computer). Kies de optie via de browser, meld je aan met je GitHub-account en klik *Authorize*; vraagt de browser of hij VS Code mag openen, dan ja. Dit hoeft één keer. Ververs daarna je repository op github.com: labo-02 staat er, met je boodschap ernaast. Vanaf nu is die knop één handeling, **Commit & Sync**, en doe je ze na elke afgewerkte stap, met een boodschap die zegt wat je deed. **Pushen is inleveren**: er is geen aparte inleverknop meer.

Loopt het mis, dan is het bijna altijd één van deze vier:

- *Clone* doet niets of meldt dat Git ontbreekt: Git is niet geïnstalleerd of VS Code is niet herstart (zie *Voor je begint*)
- *Commit* meldt iets over `user.name` of `user.email`: stap 3 van *Voor je begint* is nog niet gebeurd; doe ze en commit opnieuw
- *Sync* vraagt om aan te melden of weigert: de aanmelding bij GitHub is niet gelukt; klik linksonder op het account-icoon, kies *Sign in with GitHub* en probeer *Sync* opnieuw
- *Sync* meldt conflicterende wijzigingen: je bewerkte iets rechtstreeks op github.com of op een andere computer; kies *Pull* als VS Code dat voorstelt, en roep een begeleider als er bestanden met <<<<<< verschijnen

Op de site staat de nieuwe versie ongeveer een minuut na de sync. Toont ze oude inhoud, ververs dan (Ctrl+Shift+R / Cmd+Shift+R). Wie na een kwartier nog vastzit, werkt gewoon verder in de gekloonde map met oefening 2 tot 4 en doet de sync bij oefening 5 samen met een begeleider.

2. Selectors schrijven en lezen

Open labo-02/selectors/index.html met Live Server en open css/stijl.css ernaast. Bovenaan het CSS-bestand staan acht opdrachten als commentaar, van "alle links in de navigatie" tot "elk oneven item in de lijst met openingsuren". Schrijf onder elke opdracht de regel met de selector die precies die elementen raakt, met de declaratie die erbij staat. Niet meer, niet minder: wie ook de binnenlijst raakt of ook de links in de footer, heeft de verkeerde selector (syllabus 2.4 en 2.5). Voeg geen classes of id's toe aan de HTML; wat er staat, volstaat.

Controleer per opdracht in de browser én in de Elements-tab: klik een element aan dat je wél moest raken en één dat je níét mocht raken, en kijk in het Styles-paneel of je regel er staat.

Tip: lees elke selector hardop als een zin. "Elke a die ergens in een nav zit." Klopt de zin niet met de opdracht, dan klopt de selector niet.

Reflectie (README): onderaan stijl.css staan vijf selectors zonder opdracht. Schrijf in README.md voor elk van de vijf in één zin welke elementen hij raakt.

3. Voorspel, daarna kijk je na

Open `labo-02/cascade/index.html` en `css/stijl.css` in VS Code, maar nog niet in de browser. De pagina bevat tien vragen. Elke vraag is een stukje HTML met daarbij twee of drie regels in het CSS-bestand die om dezelfde property vechten.

Voorspel per vraag welke kleur het gemarkeerde element krijgt, en schrijf erbij welke trede van de ladder beslist: herkomst, specificiteit of volgorde, of dat het om overerving gaat (syllabus 2.7). Vul de tabel in `README.md` in, alle tien, vóór je de pagina opent.

Open dan pas de pagina met Live Server. Klik elk gemarkeerd element aan en lees in het Styles-paneel wie won en wie doorstreept is (syllabus 2.10). Vul de laatste twee kolommen van de tabel in. Zat je fout, dan noteer je welke trede je miste; dat is de trede die je vanavond herleest.

Reflectie (README): bij welke vraag zat je fout, en wat was de reden? Wie alle tien juist had, schrijft op welke vraag het langst duurde.

4. De nabouw

In `labo-02/nabouw` staan `index.html` en `screenshot.png`. **Het HTML-bestand wijzig je niet:** geen class erbij, geen element verplaatst, geen style-attribuut. Maak in de map `css` het bestand `stijl.css` aan (het link-element in de head verwijst er al naar; `zen.css` dat er al staat, is voor straks) en schrijf de CSS die van deze pagina het screenshot maakt.

De ontwerper gaf je dit mee, zoals dat in de praktijk gaat:

- papier `#fbf7f0`, inkt `#2b2b2b`, gedempt `#6b6b6b`, accent `#b5451b`, zebra `#f1e9dc`
- koppen in Georgia, tekst in Verdana
- basismaat 16 px; elke andere maat is een veelvoud van 0,25 rem
- regelhoogte van de tekst 1,6

Regels: een tokenblok op `:root` met deze waarden, en verderop alleen `var()` (syllabus 2.9); maten in rem, geen px (2.8); geen id-selectors, geen `!important`, geen inline styles (2.7). Selecteer met structuur waar het kan (`nav a`, `footer p`) en met de classes die er al staan waar het moet.

Wat er in het screenshot te zien is, komt allemaal uit hoofdstuk 2: kleur, lettertype, lettergrootte, regelhoogte, onderstreping, een zebrapatroon met `:nth-child`, en links die reageren op `:hover` en `:focus` (hover is niet te zien op een screenshot; kijk naar de beschrijving in `index.html`). Drie properties zoek je zelf op MDN: cursief (`font-style`), vet of juist niet vet (`font-weight`, kijk goed naar de koppen) en de uitlijning van de footer (`text-align`). Wat niet in het screenshot zit, maak je ook niet: witruimte, breedtes en kaders komen volgend hoofdstuk. Het screenshot is genomen in een venster van 1280 px breed; lettertypes verschillen licht per besturingssysteem, kleuren en verhoudingen niet.

Tip: begin met `body` en laat de overerving werken (syllabus 2.6). Wat daarna nog afwijkt van het screenshot, is een uitzondering; schrijf er een regel voor. Zit je op een regel die "niet werkt": Styles-paneel, doorstreept of afwezig, en de ladder.

Klaar? Verander in `index.html` tijdelijk `stijl.css` in `zen.css`, bewaar, en kijk. Zelfde boom, ander blad (syllabus 2.1). Zet de link daarna terug.

Reflectie (README): welke selector koos je voor de links in de navigatie, en waarom geen class? Welke regel kostte je het meeste tijd, en wat was uiteindelijk de oorzaak?

5. Commit

Commit & Sync met de boodschap "labo 2: selectors, cascade en nabouw". Vanaf deze push kijkt onze feedback-tooling mee: ze controleert of je nabouw de regels volgt (tokens, rem, geen id's of `!important`) en meet een aantal waarden in de browser. Wat ze vindt, lees je in de loop van volgende week, met verwijzingen naar de sectie of het foutnummer.

6. Je site

Je persoonlijke site krijgt haar eerste stylesheet (B2.1). Kopieer de map `labo-01` naar een nieuwe map `site`; `labo-01` blijft staan zoals ze was. Vanaf nu groeit je site in `site/`, elke week een verdieping erbij.

Maak `site/css/stijl.css` en koppel dat ene bestand aan alle vier de pagina's (syllabus 2.3). Erin, in deze volgorde:

- een tokenblok op `:root`: minstens twee kleuren, één lettertype en één maat, met namen die de rol benoemen
- de typografische basis op `body`, zodat elke pagina ze erft
- de navigatie: geen onderstreping, eigen kleur, en een zichtbaar effect op `:hover` én `:focus`; test de focus met de tab-toets
- verder wat je wil, zolang het uit hoofdstuk 2 komt en nergens een id-selector, `!important` of inline style staat

Controleer op elke pagina in het Styles-paneel dat `stijl.css` laadt (F2.1 is de klassieker van deze week: één pad dat op de ene pagina klopt en op de andere niet). *Commit & Sync* met "site: eerste stylesheet". Open je site op haar echte adres,

`https://JOUWGEBRUIKERSNAAM.github.io/webtech/site/`, en kijk of de stijl ook daar staat.

Reflectie (README): welke drie waarden staan in je tokenblok en waarom die? Wat verandert er in je site als je één token wijzigt?

Klaar?

Het Styles-paneel. Loop in de nabouw en op je site één keer alle elementen af: geen waarschuwingsteken bij je eigen declaraties (F2.2, F2.3), en geen doorstreepte regel van jou die je niet kan verklaren (F2.5).

De validator. Haal `nabouw/index.html` niet door de validator, die was al in orde; haal wel de vier pagina's van `site/` erdoor, via hun adres op GitHub Pages.

README. Alle reflecties staan in `labo-02/README.md`, met je naam bovenaan.

Inleveren. Is alles gepusht? Dan is het ingeleverd. Controleer op github.com dat `labo-02`, `site` en je README er staan.

Thuis

Werk oefening 6 af als dat in de sessie niet lukte. Doe daarna R2.3 uit de syllabus, **met AI**: vraag een model om een stylesheet voor `nabouw/index.html` (geef het de HTML en de vijf kleuren mee) en bewaar je prompt en de onbewerkte output in `labo-02/review/`. Beoordeel de output met hoofdstuk 2 als meetlat: pixel-soep, overspecifieke selectors, `!important`, letterlijke waarden waar tokens horen, geneste spelling. Schrijf minstens vijf bevindingen in je README, elk met een verwijzing naar de sectie of het foutnummer, en push. Lees voor het hoorcollege 3.1 tot en met 3.3 van de syllabus.